一、 通信方式

网口 Modbus TCP 协议。AIP 测试仪为服务器，默认端口为 502。

二、 帧格式

※本协议只支持【03H】和【10H】命令※

1. 保持寄存器读取【03H】

上位机发送的帧格式：

No	区域名	备注
1	报文标识（高）	可以理解为报文的序列号，一般每次通信之后就要加 1 以区别不同的通信数据。亦可默认为 00 00 不做区分。
2	报文标识（低）	
3	协议标识（高）	固定为 00 00，表示 Modbus TCP 协议。
4	协议标识（低）	
5	数据长度（高）	表示接下来的数据长度，单位为字节。此处值为 00 06。
6	数据长度（低）	
7	设备地址	01H
8	功能码	03H，表示读保持寄存器。
9	寄存器起始地址（高）	
10	寄存器起始地址（低）	
11	寄存器数（高）	要读取的寄存器数量 N。
12	寄存器数（低）	

通信正常情况下，仪表回送的帧格式：

No	区域名	备注
1	报文标识（高）	与上位机发送的报文一致
2	报文标识（低）	
3	协议标识（高）	固定为 00 00，表示 Modbus TCP 协议。
4	协议标识（低）	
5	数据长度（高）	表示接下来的数据长度，单位为字节。3+寄存器数量 N×2。
6	数据长度（低）	
7	设备地址	01H
8	功能码	03H，表示读保持寄存器。
9	数据字节数	寄存器数量 N×2。
10	第一个寄存器数据（高）	
11	第一个寄存器数据（低）	
……	……	
8+N×2	第 N 个寄存器数据（高）	
9+N×2	第 N 个寄存器数据（低）	

2. 保持寄存器写入【10H】

上位机发送的帧格式:

No	区域名	备注
1	报文标识（高）	可以理解为报文的序列号，一般每次通信之后就要加 1 以区别不同的通信数据。亦可默认为 00 00 不做区分。
2	报文标识（低）	
3	协议标识（高）	固定为 00 00，表示 Modbus TCP 协议。
4	协议标识（低）	
5	数据长度（高）	表示接下来的数据长度，单位为字节。7+寄存器数量 N×2。
6	数据长度（低）	
7	设备地址	01H
8	功能码	10H，表示写入保持寄存器。
9	寄存器起始地址（高）	
10	寄存器起始地址（低）	
11	寄存器数（高）	要写入的寄存器数量 N。
12	寄存器数（低）	
13	数据字节数	寄存器数量 N×2。
14	第一个寄存器数据 (高)	
15	第一个寄存器数据 (低)	
……	……	
12+N×2	第 N 个寄存器数据(高)	

13+N×2	第 N 个寄存器数据(低)	

通信正常情况下，仪表回送的帧格式：

No	区域名	备注
1	报文标识（高）	与上位机发送的报文一致
2	报文标识（低）	
3	协议标识（高）	固定为 00 00，表示 Modbus TCP 协议。
4	协议标识（低）	
5	数据长度（高）	表示接下来的数据长度，单位为字节。此处值为 00 06。
6	数据长度（低）	
7	设备地址	01H
8	功能码	10H，表示写入保持寄存器。
9	寄存器起始地址（高）	
10	寄存器起始地址（低）	
11	寄存器数（高）	已写入的寄存器数量 N。
12	寄存器数（低）	

三、 仪表寄存器地址

1. 测试控制(8000H-8FFFH)

数据名称	数据格式	起始地址	寄存器数	读/写	备注
启动	0000	0x8000	2	W	1- 左工位 2- 右工位
停止/复位	0000	0x8002	2	W	
状态	Int16	0x8004	2	R	0- 空闲状态 1- 测试状态 2- 设置状态
设置条码	ASCII	0x8010	64	W	

2. 测试结果总览(9000H-90FFH)

数据名称	数据格式	起始地址	寄存器数	读/写	备注
测试日期	ASCII	0x9000	4	R	
开始时间	ASCII	0x9004	4	R	
结束时间	ASCII	0x9008	4	R	
判定	ASCII	0x900C	2	R	
温度	浮点数	0x900E	2	R	单位℃
型号	ASCII	0x9010	16	R	
用户	ASCII	0x9020	8	R	
工位	ASCII	0x9028	2	R	L/R
产品编号	ASCII	0x9030	64	R	

数据名称	数据格式	起始地址	寄存器数	读/写	备注

3. 电阻测试结果(9200H-97FFH)

数据名称	数据格式	起始地址	寄存器数	读/写	备注
片间电阻 1 判定	ASCII	0x9200	2	R	OK/NG
片间电阻 1 结果	浮点数	0x9202	2	R	
片间电阻 2 判定	ASCII	0x9204	2	R	OK/NG
片间电阻 2 结果	浮点数	0x9206	2	R	
片间电阻 n 判定	ASCII	0x9200+4*(n-1)	2	R	OK/NG
片间电阻 n 结果	浮点数	0x9202+4*(n-1)	2	R	
焊接电阻 1 判定	ASCII	0x9400	2	R	OK/NG
焊接电阻 1 结果	浮点数	0x9402	2	R	
焊接电阻 2 判定	ASCII	0x9404	2	R	OK/NG
焊接电阻 2 结果	浮点数	0x9406	2	R	
焊接电阻 n 判定	ASCII	0x9400+4*(n-1)	2	R	OK/NG
焊接电阻 n 结果	浮点数	0x9402+4*(n-1)	2	R	
跨间电阻 1 判定	ASCII	0x9600	2	R	OK/NG
跨间电阻 1 结果	浮点数	0x9602	2	R	
跨间电阻 2 判定	ASCII	0x9604	2	R	OK/NG
跨间电阻 2 结果	浮点数	0x9606	2	R	

数据名称	数据格式	起始地址	寄存器数	读/写	备注
跨间电阻 n 判定	ASCII	0x9600+4*(n-1)	2	R	OK/NG
跨间电阻 n 结果	浮点数	0x9602+4*(n-1)	2	R	
挂钩顺序判定	ASCII	0x9800	2	R	OK/NG
挂钩顺序	ASCII	0x9802	2	R	CW/CCW

4. 耐压测试结果(9A00H-9AFFH)

数据名称	数据格式	起始地址	寄存器数	读/写	备注
轴铁耐压判定	ASCII	0x9A00	2	R	OK/NG
轴铁耐压电压	浮点数	0x9A02	2	R	单位 V
轴铁耐压电流	浮点数	0x9A04	2	R	单位 mA
轴线耐压判定	ASCII	0x9A10	2	R	OK/NG
轴线耐压电压	浮点数	0x9A12	2	R	单位 V
轴线耐压电流	浮点数	0x9A14	2	R	单位 mA
铁线耐压判定	ASCII	0x9A20	2	R	OK/NG
铁线耐压电压	浮点数	0x9A22	2	R	单位 V
铁线耐压电流	浮点数	0x9A24	2	R	单位 mA
绝缘电阻判定	ASCII	0x9A30	2	R	OK/NG
绝缘电阻电压	浮点数	0x9A32	2	R	单位 mA
绝缘电阻阻值	浮点数	0x9A34	2	R	单位 MΩ

5. 匝间测试结果(9B00H-9BFFH)

数据名称	数据格式	起始地址	寄存器数	读/写	备注
匝间电压	浮点数	0x9B00	2	R	单位 V
匝间 1 判定	浮点数	0x9B02	2	R	OK/NG
匝间 1 结果	浮点数	0x9B04	2	R	
匝间 2 判定	浮点数	0x9B06	2	R	OK/NG
匝间 2 结果	浮点数	0x9B08	2	R	
匝间 n 判定	浮点数	0x9B00+4*n	2	R	OK/NG
匝间 n 结果	浮点数	0x9B02+4*n	2	R	